DÉPARTEMENT DE MATHÉMATIQUES, D'INFORMATIQUE ET DE GÉNIE

Charte de projet :

NetSentinel - Mini IDS (Intrusion Detection System)

Par

KOFFITSE FIADUPE AMOUZOU

Dans le cadre du cours

Stage/projet en informatique

INF39515-MS

Session **: HIVER 2026**

Professeur : YACINE BENAHMED

Table des matières

I. **Introduction** 3

II. **Objectifs du Projet** 3

III. Livrables et Résultats attendus 4

IV. Planning et organisation du projet 5

V. Technologies et Outils 6

VI. Conclusion 6

I. Introduction

Le projet **NetSentinel – Mini IDS (Intrusion Detection System)** a pour objectif de concevoir et développer un **système de détection d'intrusions réseau** simple et efficace, destiné à la surveillance en temps réel du trafic sur un réseau local.

Dans le cadre du cours **Stage/projet en informatique (INF39515-MS)**, ce projet permettra d'appliquer les **concepts de réseaux**, de **sécurité informatique** et de **développement logiciel**, tout en mettant en pratique les bonnes pratiques de **conception**, **d'architecture logicielle et de gestion de projet informatique**. **NetSentinel** vise à fournir une interface conviviale pour visualiser le trafic réseau, détecter les anomalies et générer des alertes lorsque des événements suspects sont identifiés.

Le projet s'inscrit dans une démarche de prototypage fonctionnel, offrant à la fois une démonstration pédagogique et un outil d'apprentissage pratique des systèmes de détection d'intrusions, tout en permettant la création d'un prototype logiciel fonctionnel facilement extensible pour intégrer de futures fonctionnalités.

II. Objectifs du Projet

Le projet **NetSentinel – Mini IDS** a pour objectifs principaux :

1. **Surveillance en temps réel du trafic réseau**
   Permettre la capture et l'affichage des paquets réseau sur une interface conviviale, afin de visualiser l'activité réseau sur une machine ou un réseau local.
2. **Détection d'intrusions et anomalies**
   Identifier les comportements suspects et anomalies dans le trafic réseau, tels que les tentatives d'accès non autorisé, scans de ports ou flux inhabituels.
3. **Génération d'alertes**
   Fournir un système d'alerte immédiat lorsqu'un événement suspect est détecté, afin d'informer l'utilisateur et faciliter la prise de décision.
4. **Interface utilisateur intuitive et ergonomique**
   Offrir une interface graphique claire et facile à utiliser, permettant la consultation du trafic, des alertes et la gestion de la capture réseau.

5. **Prototypage fonctionnel et extensible**
   Concevoir un prototype fonctionnel qui peut être facilement étendu pour intégrer de nouvelles fonctionnalités, comme l'analyse avancée des paquets, le filtrage ou des rapports statistiques.

III. Livrables et Résultats attendus

À l'issue du projet **NetSentinel – Mini IDS**, les livrables et résultats attendus sont les suivants :

-Prototype logiciel Desktop fonctionnel
Une application de type IDS capable de capturer le trafic réseau en temps réel sur une interface sélectionnée.
Visualisation du trafic avec affichage détaillé des paquets (source, destination, protocole, ports, taille).
-Module de détection et alertes
Système capable de détecter certaines anomalies ou comportements suspects dans le trafic réseau.
Génération d'alertes affichées dans l'interface pour signaler les événements détectés.
-Interface utilisateur ergonomique
Présentation claire et intuitive du trafic et des alertes, avec indicateurs de statut et boutons de contrôle (start/stop capture).
Possibilité de sélectionner l'interface réseau à surveiller et d'observer les paquets filtrés ou non.
-Documentation technique
Guide d'installation et d'utilisation de l'application.
Description de l'architecture logicielle, des modules et de la communication entre eux.
-Rapport pédagogique
Explication des choix techniques et méthodologiques.
Bilan sur les fonctionnalités implémentées et perspectives d'amélioration ou d'extension.

IV. Planning et organisation du projet

Le projet **NetSentinel – Mini IDS** sera développé en suivant une approche itérative et progressive sous un format sprint de 2 semaines, permettant de livrer un prototype fonctionnel avant d'ajouter des fonctionnalités avancées.

Le planning proposé se divise en plusieurs phases :

1. **Phase 1 – Analyse et conception (Semaine 1-2) : Rapport d'analyse et choix d'architecture**
    - Analyse des besoins fonctionnels et non-fonctionnels.
    - Choix de l'architecture logicielle (MVC, modularité).
    - Conception des interfaces utilisateur et des modules principaux (capture de paquets, visualisation, indicateurs).
2. **Phase 2 – Développement du prototype de base (Semaine 3-4) : Prototype fonctionnel**
    - Implémentation de la capture de paquets réseau.
    - Création de l'interface graphique pour la visualisation des paquets.
    - Mise en place des indicateurs de trafic et des boutons de contrôle (start/stop).
3. **Phase 3 – Ajout du module de détection (Semaine 5-6)**
    - Développement des règles simples de détection d'anomalies réseau.
    - Intégration du module dans l'interface graphique.
4. **Phase 4 – Module d'alertes et tests (Semaine 7-8)**
    - Affichage des alertes en temps réel dans l'interface.
    - Tests unitaires et validation des flux de données.
    - Possibilité d'ajouter un module d'IA pour générer un aperçu en langage naturel des alertes.
5. **Phase 5 – Documentation et finalisation (Semaine 9-10)**
    - Rédaction du guide d'utilisation et de l'architecture technique.

- Préparation du rapport final et des supports de présentation.
- Tests finaux et corrections éventuelles des bugs.

6. **Phase 6 – Présentation et remise (Semaine 11-12)**
    - Préparation de la démonstration fonctionnelle.
    - Remise du prototype et du rapport pédagogique au professeur.

Organisation du travail

- Le projet sera mené principalement par **KOFFITSE FIADUPE AMOUZOU**.
- Un message courriel servant de rapport sera envoyé toutes les deux semaines au professeur pour faire le point sur l'état du projet.
- L'utilisation de **Git** pour la gestion de versions et d'un suivi des tâches permettra de faciliter l'organisation et le suivi du projet.

V. Technologies et Outils

Le projet **NetSentinel – Mini IDS** sera développé principalement en **Python** avec une interface graphique utilisant **Tkinter**. La capture des paquets réseau sera réalisée grâce à **Scapy**, et le suivi des performances réseau avec **psutil**.

L'architecture suivra un modèle de séparation des rôles comme **MVC** afin de **séparer** clairement **la logique, les données** et **l'interface utilisateur**.

VI. Conclusion

Le projet **NetSentinel – Mini IDS** a pour ambition de fournir un **prototype fonctionnel de système de détection d'intrusions réseau**, permettant la **surveillance en temps réel du trafic réseau** et la **détection d'anomalies**.

Grâce à ce projet, on pourra mettre en pratique les concepts étudiés en cours, notamment en **réseaux, sécurité informatique et développement logiciel**, tout en appliquant les bonnes pratiques de **conception en ingénierie logicielle, architecture logicielle et gestion de projet**.

L’approche progressive et itérative adoptée assure la livraison d’un **prototype opérationnel** à chaque étape, tout en permettant l’**ajout futur de fonctionnalités avancées**, telles que l’intégration d’un module d’intelligence artificielle pour l’analyse des alertes.

Enfin, NetSentinel constitue à la fois **un outil pédagogique** et un **support concret d’apprentissage**, tout en préparant l’étudiant développeur à la **réalisation de projets logiciels professionnels**.